

Minimizzare MAX $x_2 + x_3$

S.T.

$$\begin{aligned} -x_1 - x_2 + 2x_3 &\leq 1 \\ -2x_1 + x_2 &\leq 2 \\ 2x_2 &\geq -3 \\ 2x_1 + x_3 &= 2 \\ x_2 &\geq 0 \\ x_3 &\leq 0 \end{aligned}$$

② SCRIVERLO IN FORMA GENERALE (IN FORMA GIUSTA PER LA DUALITÀ). FARE ATTENZIONE ALLA VARIABILE x_3 .

IL TESTO INDICA CHE $x_3 \leq 0$. PER FARLA DIVENTARE UNA VARIABILE POSITIVA (UTILE PER LA DUALITÀ) DEFINIAMO UNA NUOVA VARIABILE $\hat{x}_3 = -x_3$. OVVERO $\hat{x}_3 \geq 0$.
DOBBIAMO SOSTITUIRE IL MAX IN MIN, PER FARLO MOLTIPLICARE LA FUNZIONE PER -1 : $\min -x_2 + \hat{x}_3$

INOLTRE DOBBIAMO SOSTITUIRE TUTTI I " $\leq$ " IN " $\geq$ " MODIFICANDO SEMPRE PER -1 :

Abbiamo scritto il problema come problema di minimo con vincoli

DI = E $\geq$ E VARIABILI LIBERE O POSITIVE (ABBIAIMO POSTO $\hat{x}_3 = -x_3$)

FAAJE DA DUE AGGIUNTE

$$\begin{aligned} \text{MAX } & x_2 + \hat{x}_3 \\ \text{M1: } & x_1 + x_2 + 2\hat{x}_3 \geq -1 \\ \text{M2: } & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ \text{M3: } & 2x_2 \geq -3 \\ \text{M4: } & 2x_1 - \hat{x}_3 = 2 \\ & x_2 \geq 0 \\ & \hat{x}_3 \geq 0 \end{aligned}$$

x_1 VARIABILE LIBERA PERCHÉ NON APPARE DUA

③ SCRIVERE IL PROBLEMA DUALE

GLI HO DATI UN'ESPRESSIONE LA CUIA DEI PRIMAIE

$$\begin{aligned} \text{MIN } & -M1 - 2M2 - 3M3 + 2M4 \\ \text{M1: } & M1 + 2M2 + 2M4 = 0 \\ \text{M2: } & M1 - M2 + 2M3 \geq 1 \\ \hat{x}_3: & 2M1 - M4 \geq -1 \end{aligned}$$

→ SCELGENDO x_1 È VARIABILE LIBERA, IL VINCOLO DIVENTA =

③ VERIFICARE CHE LA SOLUZIONE $[1, 4, 0]$ È UNA SOLUZIONE AMMISSIBILE PER IL PRIMAIE

AMMISSIBILE SIGNIFICA CHE ADOTTA TUTTI I VINCOLI DEL PROBLEMA.

$x_1 = 1$, $x_2 = 4$, $x_3 = 0$ SI HA:

SOLUZIONE

- PRIMO VINCOLO: ORIGINALE: $-x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 1 \Rightarrow -1 - 4 + 2(0) \leq 1 \Rightarrow -5 \leq 1$ VERO
- SECONDO VINCOLO: ORIGINALE: $-2x_1 + x_2 \leq 2 \Rightarrow -2 + 4 \leq 2 \Rightarrow 2 \leq 2$ ✓ VERO
- TERZO VINCOLO: ORIGINALE: $2x_2 \geq -3 \Rightarrow 2(4) \geq -3 \Rightarrow 8 \geq -3$ VERIFICATO
- QUARTO VINCOLO: ORIGINALE: $2x_1 + x_3 = 2 \Rightarrow 2(1) + 0 = 2 \Rightarrow 2 = 2$ ✓
- VINCOLI DI SEGNO: ORIGINALE: $x_2 \geq 0 \Rightarrow 4 \geq 0$ VERO
ORIGINALE: $x_3 \leq 0 \Rightarrow 0 \leq 0$ ✓

LA SOLUZIONE È AMMISSIBILE

④ ENUNCIARE LE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ PRIMAIE-DUALE

LE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ PRIMAIE-DUALE SERVONO A VERIFICARE SE UNA COPPIA DI SOLUZIONI AMMISSIBILI È OTTIMA.

$$\begin{cases} \text{MIN } c^T x \\ Ax \geq b \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \text{MAX } b^T u \\ A^T u \leq c \\ u \geq 0 \end{cases}$$

$$u^T (Ax - b) = 0 \quad \text{CON } x \text{ E } u \text{ AMMISSIBILI}$$

$$x^T (A^T u - c) = 0$$

VALE PER PB GENERALI DOVE SI CONSIDERANO SOLO I VINCOLI DI DISCRETEZZA

② VERIFICHARE CHE LA SOLUZIONE $[1, 4, 0]$ È OTTIMA PER IL PROBLEMA PRIMALE APPLICANDO LE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ RINVIATE SOPRA

Verifica 1: $x_1 + x_2 + 2x_3 \geq -1 \Rightarrow 1 + 4 + 2(0) = 5$, 5 È OTTIMO A -1? NO QUINDI $M_1 = 0$ IL VINCOLO NON È ATTIVO

Verifica 2: $2x_1 - x_2 \geq -2 \Rightarrow 2(1) - 4 = -2 \Rightarrow -2 = -2$ NON C'È SCARTO

Verifica 3: $2x_2 \geq -3 \Rightarrow 2(4) = 8 \Rightarrow 8 \neq -3$ C'È UNO SCARTO. $M_3 = 0$ IL VINCOLO NON È ATTIVO

Verifica 4: $2x_1 - x_3 \geq 2 \Rightarrow 2(1) - 0 = 2 \Rightarrow 2 = 2$ IL VINCOLO È ATTIVO

D'A OBBIOLO TROVARE LE M MANCANTE QUANDO I VINCOLI SONO ATTIVI. PER $x_2 = 4$: POICHÉ È SOLO IL VINCOLO DUE ASSOCIATO A x_2 INENTA L'EQUAZIONE. $M_1 - M_2 + 2M_3 = -1$
PER $x_1 = 1$: ESSENDO UNA VARIABLE, LA NEGLIA DICE CHE IL SUO VALORE DUE È SEMPRE UN'EQUAZIONE, A PRESSIONE DEL VALORE.
 $M_1 + 2M_2 + 2M_3 = 0$

ORA SOTTITUIAMO: $0 - M_2 + 2(0) = -1 \Rightarrow -M_2 = -1 \Rightarrow M_2 = 1$

DALLA SECONDA EQUAZIONE SI TROVA M_3 : $0 + 2(1) + 2M_3 = 0 \Rightarrow 2 + 2M_3 = 0 \Rightarrow 2M_3 = -2 \Rightarrow M_3 = -1$

HO ADDESSA TROVATO IL PUNTO DUE COMPATTO: $M = [0, 1, 0, -1]$

VERIFICO CHE I PUNTI M ACCENATI SIANO AMMISSIBILI. CHECK: $M_1, M_2, M_3 \geq 0$ VERIFICATO

• IL VINCOLO x_3 È ATTIVO? $2M_2 - M_3 \leq 1 \Rightarrow 2(1) - (-1) \leq 1 \Rightarrow 3 \leq 1$ ✓

IL VETTORE $M = [0, 1, 0, -1]$ È AMMISSIBILE PER IL DUE E SODDISFA LE CONDIZIONI DI COMPLEMENTARITÀ PRIMALE-DUALE. LA SOLUZIONE $x = [1, 4, 0]$ È OTTIMA PER IL PROBLEMA DUE

2.B Dato il seguente problema primale,

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 10 \\ & -x_1 + x_2 \leq 5 \\ & 4x_1 - 2x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

determinare la soluzione ottima sulla base delle condizioni di scarto complementare, sapendo che la soluzione ottima del duale è la seguente

$$y_1 = \frac{9}{5}, y_2 = 0, y_3 = \frac{4}{5}$$

LE VARIABLE > 0 SONO SATTUNE, QUINDI x_1 E x_2 SONO SATTUNE. SICCOME SAPPIAMO CHE IL PRIMO E IL TERZO VINCOLO SONO SATTUNI, PRENDIAMO LE DUE EQUAZIONI DAL PRIMALE E LE TRASFORMIAMO IN EQUAZIONI:

$$x_1 + 2x_2 = 10$$

$$4x_1 - 2x_2 = 8$$

ANDIAMO A SOMMARE LE DUE EQUAZIONI MEMBRO A MEMBRO:

$$(x_1 + 4x_1) + (2x_2 - 2x_2) = 10 + 8 \Rightarrow 5x_1 = 18 \Rightarrow x_1 = \frac{18}{5}$$

A QUESTO PUNTO SOTTITUIAMO x_1 O NEGLA PRIMA O SECONDA EQUAZIONE. SCEGLIO LA PRIMA

$$\frac{18}{5} + 2x_2 = 10 \Rightarrow 2x_2 = 10 - \frac{18}{5} \Rightarrow 2x_2 = \frac{50 - 18}{5} \Rightarrow x_2 = \frac{16}{5}$$

LA SOLUZIONE OTTIMA DEL PROBLEMA PRIMALE È QUINDI: $x_1 = \frac{18}{5}$, $x_2 = \frac{16}{5}$